Отчёт по моделированию полёта камня

1. Постановка задачи

Камень бросают под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 в поле тяжести. Траекторию движения камня рассчитаем численным решением дифференциального уравнения. Исследуем, как траектория зависит от угла, скорости и коэффициента сопротивления, и сравним результаты с аналитическим решением.

2. Модель

Второй закон Ньютона:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} + \vec{F}$$

Сопротивление воздуха:

- вязкое: $\vec{F} = -c\vec{v}$
- лобовое: $\vec{F} = -c\,|\vec{v}|\,\vec{v}$

Начальные условия: $\vec{r}(0) = 0, \vec{v}(0) = v_0(\cos\alpha,\ \sin\alpha)$.

Теоретические решения для сравнения

Без сопротивления:

$$L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}, \qquad H = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}, \qquad \alpha_{\text{опт}} = 45^\circ$$

Вязкое трение, точное решение:

$$x = \frac{mv_{0x}}{c}\left(1 - e^{-\frac{ct}{m}}\right), \qquad y = \frac{m}{c}\left(v_{0y} + \frac{mg}{c}\right)\left(1 - e^{-\frac{ct}{m}}\right) - \frac{mgt}{c}$$

Лобовое сопротивление в общем случае аналитически не решается. Точное решение

есть для подъёма при вертикальном броске:

$$H = \frac{m}{2c}\ln\left(1 + \frac{cv_0^2}{mg}\right), \qquad t = \sqrt{\frac{m}{cg}}\ \operatorname{arctg}\left(v_0\sqrt{\frac{c}{mg}}\right)$$

3. Выбор шага интегрирования

Шаг ограничен сверху: $h \le 0.01\,\tau$, где τ — характерное время торможения:

- вязкое: $\tau = m/c$
- лобовое: $\tau = m/\left(c \cdot \max(v_0,\ v_{\text{уст}})\right)$, $v_{\text{уст}} = \sqrt{mg/c}$

Численный опыт для $v_0 = 100$ м/с, α = 89°, m = 1000 кг, c = 16:

max_step	F ~ v: точек / время / ошибка	F ~ v²: точек / время / ошибка
0.001·τ	315 / 8 мс / 5·10⁻¹² м	13 865 / 377 мс / 9·10⁻¹¹ м
0.01·τ	37 / 1 мс / 1·10⁻⁹ м	1 390 / 38 мс / 9·10⁻¹¹ м
0.1·τ	10 / 0.3 мс / 1·10⁻⁴ м	144 / 4 мс / 2·10⁻⁶ м
без ограничения	10 / 0.3 мс / 2·10⁻⁴ м	33 / 1 мс / 1·10⁻⁴ м

4. Сравнение с аналитическим решением

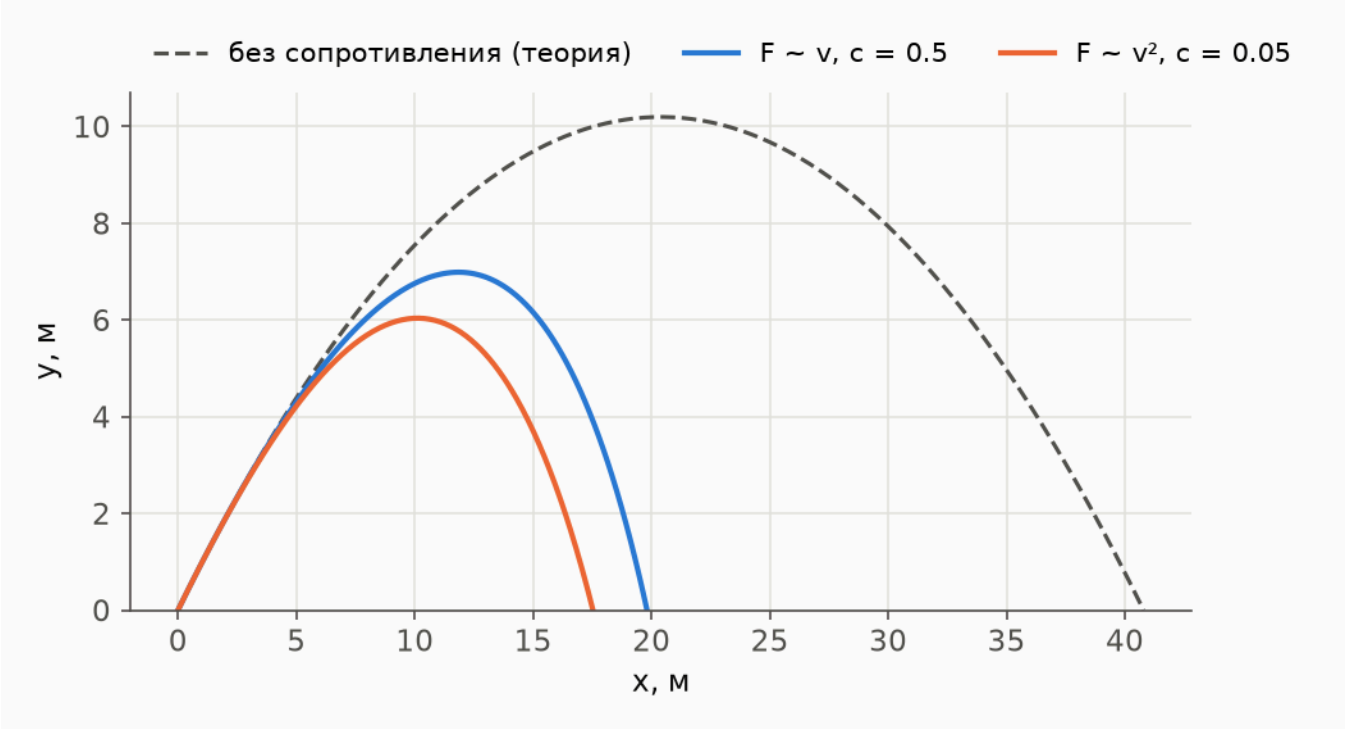
Случай	Величина	Численно	Аналитически	Расхождение
F ~ v², вертикально: v_0 = 25 м/с, m = 1 кг, c = 0.47	h, м	3.651603	3.651604	2.7·10⁻⁷ м
F ~ v², вертикально: v_0 = 25 м/с, m = 1 кг, c = 0.47	t, с	0.64725	0.64748	2.4·10⁻⁴ с

Случай	Величина	Численно	Аналитически	Расхождение
$F \sim v$, $c = 1.81 \cdot 10^{-5}$ против $c = 0$: $v_0 \approx 18$ м/с, $\alpha \approx 56°$	L, м	30.5904	30.5915	$1.1 \cdot 10^{-3}$ м

5. Результаты экспериментов

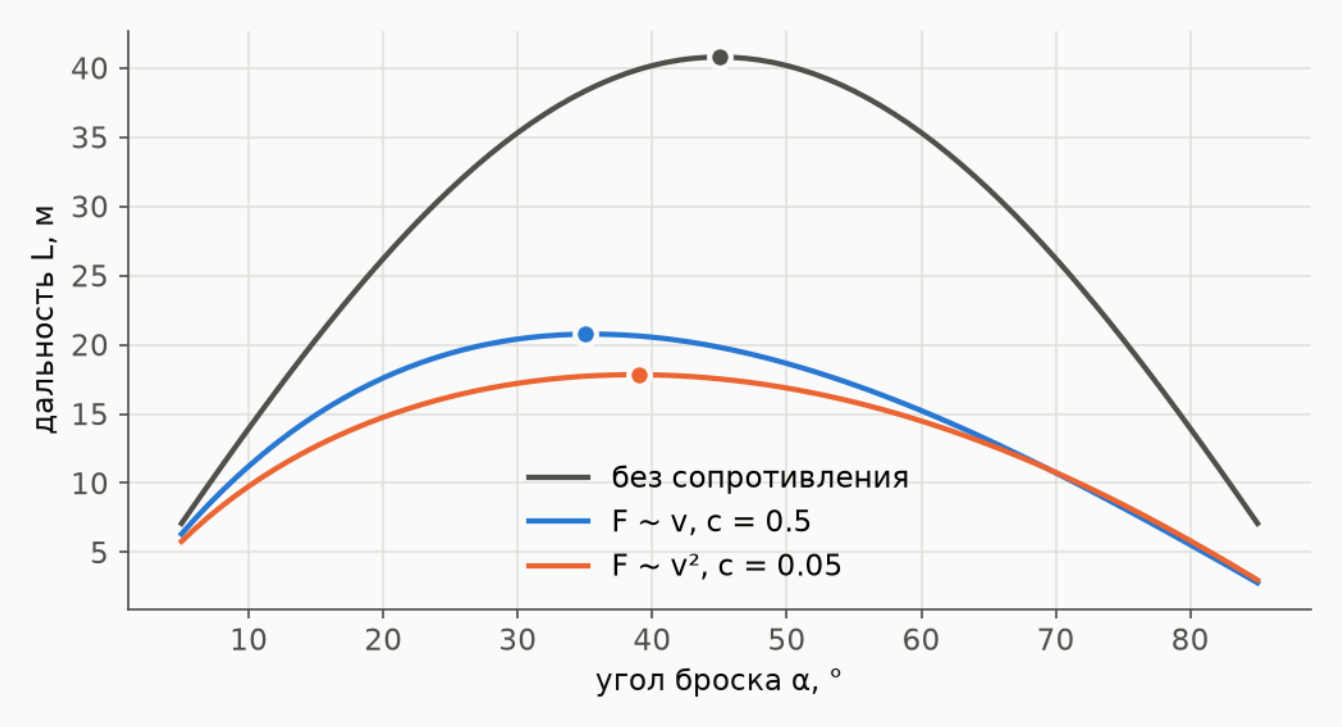
5.1. Сравнение моделей сопротивления

$v_0 = 20$ м/с, $\alpha = 45°$, $m = 1$ кг.



С сопротивлением траектория перестаёт быть симметричной: спуск круче подъёма, потому что к моменту спуска горизонтальная скорость уже погашена.

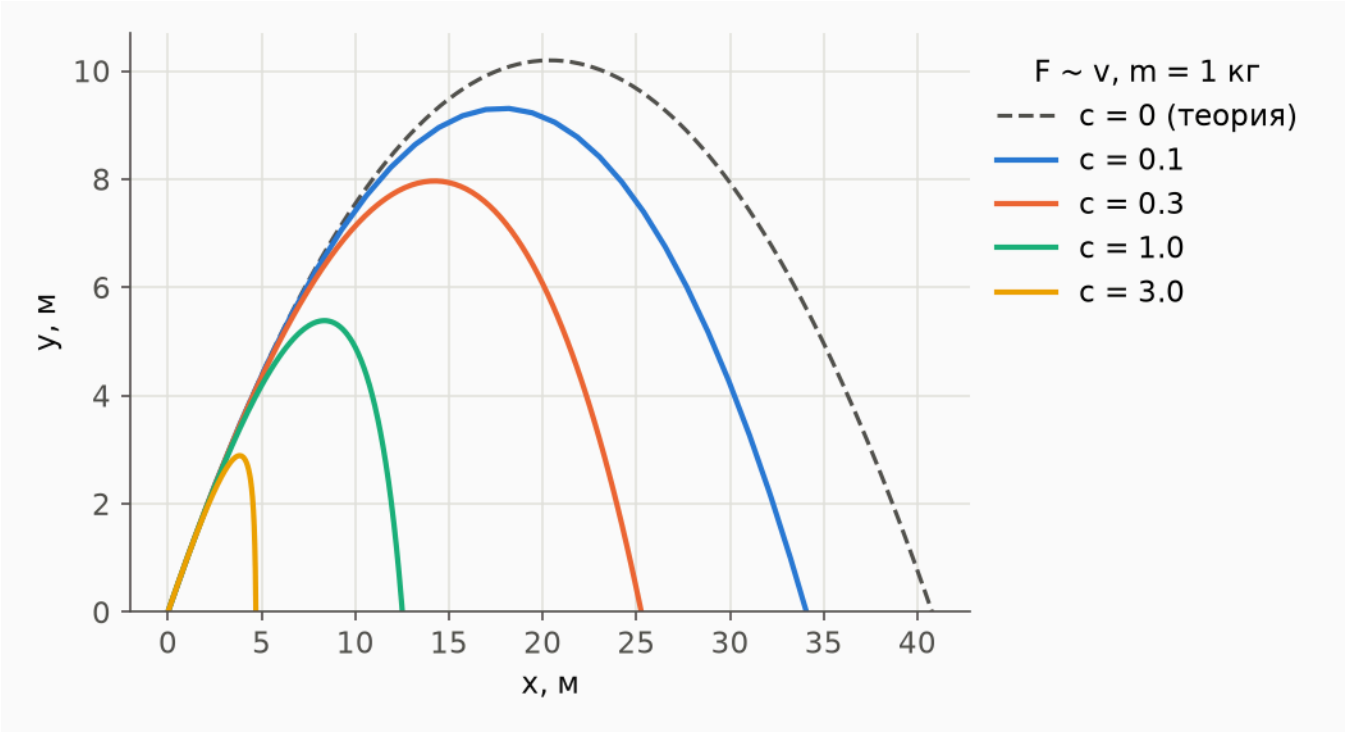
5.2. Оптимальный угол броска



Модель	α_опт	L_max, м
без сопротивления	45°	40.79
F ~ v, c = 0.5	35°	20.76
F ~ v², c = 0.05	39°	17.83

С сопротивлением выгоднее бросать положе: на высокой траектории камень дольше тормозится в воздухе.

5.3. Влияние коэффициента сопротивления



5.4. Готовые сценарии

Сценарий	m, кг	c	Дальность, м	Время полёта, с
Viscous: basic	1	$1.81 \cdot 10^{-5}$	30.59	3.06
Viscous: heavy stone	10	$1.81 \cdot 10^{-5}$	30.59	3.06
Viscous: light stone	0.1	$1.81 \cdot 10^{-5}$	30.58	3.06
Viscous: high speed	1	$1.81 \cdot 10^{-5}$	244.71	8.16
Viscous: strong resistance	1	$1.81 \cdot 10^{-4}$	30.58	3.06
Headon: basic	1	0.47	3.25	1.35
Headon: heavy stone	10	0.47	14.44	2.41
Headon: light stone	0.1	0.235	0.88	0.77
Headon: vertical throw	1	0.47	0.00	1.77
Headon: strong resistance	1	1.88	1.53	0.55

Ускорение от сопротивления пропорционально c/m, поэтому тяжёлый камень при том же c летит дальше: в лобовой модели при c = 0.47 дальность 14.44 м при 10 кг против 3.25 м при 1 кг.

6. Выводы

1. Численное решение дифференциального уравнения движения совпадает с теорией: до 10^{-12} м для вязкого трения, и до 10^{-4} для вертикального броска с лобовым сопротивлением.
2. Шаг $0.01 \cdot \tau$ обоснован характерным временем задачи и подтверждён численным опытом.
3. Сопротивление уменьшает дальность и оптимальный угол и делает траекторию несимметричной.